متوسطة الوئام المدني **السنة الدراسية 15/14**

المدة: ساعتان **المستوى 4 متوسط**

الاختبار الأخير في مادة الرياضيات

التمرين الأول: ليكن العددين A و B حيث $B = \sqrt{48} - 2\sqrt{27}$ ، $A = \frac{\sqrt{3}-1}{\sqrt{3}}$

3ن

1- اجعل مقام A عدد ناطق.

2- أكتب B على شكل $a\sqrt{3}$ حيث a عدد نسبي.

3- بين أن $L = 3A - \frac{1}{2}B$ هو عدد طبيعي يطلب تعيينه.

التمرين الثاني: لتكن العبارة الجبرية D حيث: $D = (x-3)^2 - 4x^2$

4ن

1- أنشر وبسط العبارة D.

2- حل المتراجحة $D \leq -3x^2$

3- حلل العبارة D إلى جداء عاملين.

4- حل المعادلة $(3x-3)(-x-3) = 0$

التمرين الثالث: $(O\ \vec{I}\ \vec{J})$ معلم متعامد ومتجانس للمستوي:

3ن

1- علم النقط $A(-1,2)$ ، $B(2,1)$ ، $C(3,-2)$.

2- أحسب الطولين AB ، BC. ما نوع المثلث ABC؟

3- M منتصف $[AC]$. - أحسب إحداثيا النقطة M

4- بين أن (BM) محور القطعة $[AC]$

التمرين الرابع: $[AB]$ قطعة مستقيم طولها $4cm$

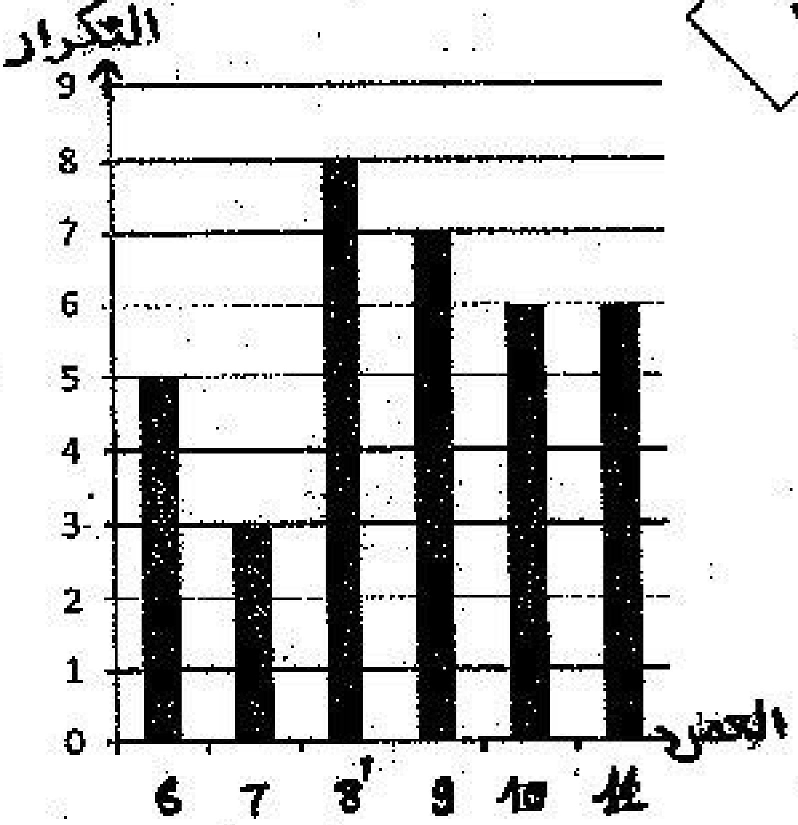
2ن

1- أنشئ C صورة النقطة B بالدوران الذي مركزه A وزاويته 90° في الإتجاه الموجب.

2- ما نوع المثلث ABC؟ أحسب الطول BC.

المسألـة:

8ن



I- قام نادي للرياضة بإجراء دراسة حول أعمار 35 رياضيا منتسبا إلى صنف الأصاغر وتسجل النتائج الآتية في مخطط أعمدة الآتي:

1- أحسب المتوسط المتوازن للأعمار "أعط القيمة المدورة للوحدة"

2- ما هو مدى ووسيط الأعمار

3- أحسب النسبة المئوية لرياضيين الذين أعمارهم 9 سنوات

II- يعرض هذا النادي على زبائنه الصيغتين الآتيتين:

الصيغة $\boxed{1}$: دفع مبلغ 80DA للحصة الواحدة.

الصيغة $\boxed{2}$: دفع إشتراك قدره 600DA مع دفع 50DA للحصة الواحدة.

1- أنقل وأتمم الجدول

عدد الحصص	10	-	25
المبلغ بالصيغة $\boxed{1}$	-	1200	-
المبلغ بالصيغة $\boxed{2}$	-	-	-

2- ليكن x هو عدد الحصص

- نسمي $f(x)$ التكلفة بالصيغة $\boxed{1}$
- نسمي $g(x)$ التكلفة بالصيغة $\boxed{2}$

* عبر عن $f(x)$ و $g(x)$ بدلالة x

3- مثل بيانيا الدالتين $f(x)$ و $g(x)$ في معلم متعامد ومتجانس، حيث نأخذ 1cm على محور الفواصل يمثل حصتين

1cm على محور التراتيب يمثل 200DA

4- حل المعادلة $f(x) = g(x)$ ماذا يمثل حلها ؟

5- بقراءة بيانية ما هو الشرط الذي تكون من أجله الصيغة $\boxed{2}$ أفضل من الصيغة $\boxed{1}$ بالنسبة إلى الزبائن.

بالتوفيق والنجاح